Algoritmu teorija – 2. mājas darbs

Termiņš: pirmdiena, 11. aprīlis. Ja mājas darbs iesniegts ar nokavēšanos līdz 1 nedēļai un 1 dienai (līdz 19. aprīlim), atzīme tiek samazināta par 10%.

1. **Sanumurējamas kopas.** Pamatot, ka šādas kopas ir sanumurējamas:
   a. kopa N^4, kas sastāv no visiem naturālu skaitļu četriniekiem (x, y, z, t);
   b. kopa Z^4, kas sastāv no visiem veselu skaitļu četriniekiem (a, b, c, d).
2. **Algoritmiskā neatrisināmība.** Pierādīt, ka šādas problēmas nav algoritmiski atrisināmas:
   a. A(M, x, y) = 1, ja M – Tjūringa mašīnas programma, x, y – ieejas virknes un M izdod 1 uz vismaz vienas no ieejas virknēm x, y.
   b. B(M, x, a) = 1, ja M – Tjūringa mašīnas programma, x – ieejas virkne, a - simbols un, ja M saņem ieejas virkni x, tā kaut kādā brīdī izpilda komandu, kas uz lentes uzraksta simbolu a.
3. **Daļējā atrisināmība.** Apskatām 2a uzdevumā definēto problēmu A.
   a. Pierādīt, ka A ir daļēji atrisināma;
   b. Pierādīt, ka $\bar{A}$ (problēmas A apgrieztā problēma) nav daļēji atrisināma.
4. **Algoritmiskā sanumurējamība.** Aprakstīt Tjūringa mašīnu-sanumurētāju, kas sanumurē kopu, kas sastāv no visām virknēm $a^k b^l c^m$, kurām m=k+l. Apraksta forma: precīzs apraksts teksta formā (aprakstā drīkst izmantot "pārbauda, vai a skaits uz lentes ir lielāks par b skaitu" veida teikumus, tos sīkāk nedatalizējot).
5. **I-iespēja [atzīmei 10].**
   a. Parādīt redukciju HALTING ≤ NOTALL, kur NOTALL(M) ieejas dati ir Tjūringa mašīnas programma M un NOTALL(M)=1, ja eksistē vismaz viens x, uz kura M neapstājas.
   b. Pierādīt, ka nedz NOTALL, ne arī tās apgrieztā problēma $\overline{NOTALL}$ nav daļēji atrisināma.
6. **I-iespēja [atzīmei 10].** Aprakstīt algoritmiski neatrisināmu skaitļošanas problēmu A, kurai izpildās $A \leq \bar{A}$ (A reducējas uz savu apgriezto problēmu $\bar{A}$) un $\bar{A} \leq A$ ($\bar{A}$ reducējas uz A).